

Redes de Comunicação

2026/27

Departamento de Ciência de Computadores
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Docentes

□ Rui Prior

- ❖ Email: rcprior@fc.up.pt
- ❖ Gabinete: 1.33

□ Pedro d'Orey

- ❖ Email: pdorey@fc.up.pt

Requisitos

- ❑ Disciplina de carácter introdutório
 - ❖ Praticamente auto-contida
- ❑ Necessários alguns conhecimentos de Java para a parte de programação com *sockets*
- ❑ Familiaridade com o uso de aplicações em rede / Internet ajuda a ter sensibilidade...
- ❑ Vontade de aprender!!!

Funcionamento da Disciplina

- ❑ Aulas teóricas
- ❑ Aulas práticas
 - ❖ Resolução de problemas
 - ❖ Poucas aulas em computador
 - Mas aconselha-se a experimentação por iniciativa própria
 - ❖ Haverá controlo de presenças

Programa da Disciplina

1. Introdução

- ❖ Introdução às redes de comunicação e à Internet
- ❖ Arquitecturas de rede, protocolos, comutação de circuitos e de pacotes
- ❖ As camadas protocolares ISO OSI e TCP/IP

2. Camada de Aplicação

- ❖ Aplicações e protocolos aplicativos
- ❖ HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS
- ❖ Caches, redes de distribuição de conteúdos, redes peer-to-peer
- ❖ Programação com sockets (diferentes tipos de servidores)

Programa da Disciplina (cont.)

3. Camada de Transporte

- ❖ Multiplexagem/desmultiplexagem
- ❖ UDP
- ❖ Protocolos fiáveis, *stop and wait*, *go-back-N*, *selective repeat*
- ❖ TCP, transferência de dados fiável
- ❖ Controlo de fluxo, gestão da conexão, controlo de congestionamento
- ❖ Avaliação do *throughput*, modelos de latência

4. Camada de Rede

- ❖ Algoritmos de encaminhamento — *distance vector* e *link state*
- ❖ Encaminhamento hierárquico
- ❖ Endereçamento IP, datagramas IP
- ❖ ICMP, DHCP, NAT
- ❖ Protocolos de encaminhamento intra- e inter-AS (RIP, OSPF, BGP)

Programa da Disciplina (cont.)

5. Camada de Ligação de Dados

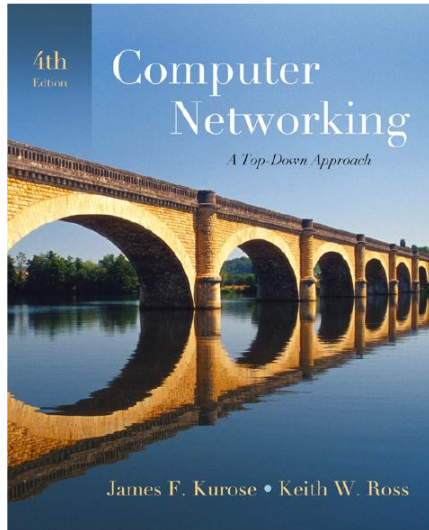
- ❖ Detecção e correcção de erros
- ❖ Acesso ao meio físico
- ❖ Endereços MAC, Ethernet, ARP
- ❖ Dispositivos de redes (*hubs, bridges, switches, routers*)
- ❖ Redes wireless, LANs e PANs (Bluetooth, IrDA, WiFi), IEEE 802.11

Bibliografia principal

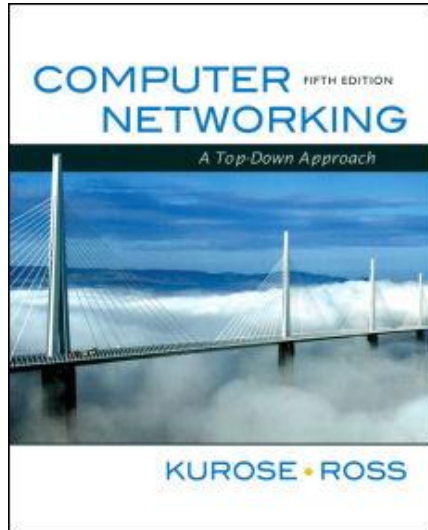
Computer Networking: A Top Down Approach

Jim Kurose, Keith Ross

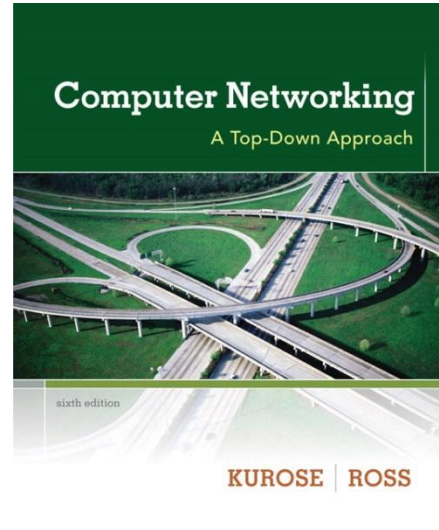
Addison-Wesley



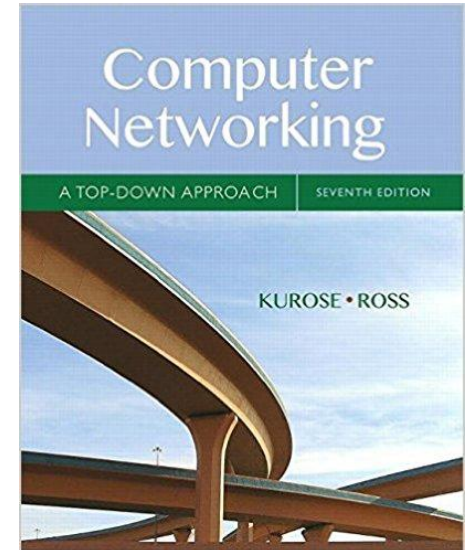
4ª edição (2007)



5ª edição (2010)



6ª edição (2012)



7ª edição (2017)

Outra bibliografia (online)

- ❑ *Computer Networking: Principles, Protocols and Practice*
Olivier Bonaventure
<https://inl.info.ucl.ac.be/cnp3>
- ❑ *Fundamentos de Redes de Computadores Ilustrados com base na Internet e nos Protocolos TCP/IP*
José Legatheaux Martins
<https://legatheaux.eu/cnfbook.html>

Avaliação

- ❑ Avaliação contínua
- ❑ 3 testes realizados ao longo do semestre
 - ❖ Componentes teórica e prática
 - ❖ Cada um vale 30% da nota final
- ❑ Trabalho de programação para entrega
 - ❖ Realizado em grupos de 2 estudantes
 - ❖ 10% da nota final
- ❑ Exame de recurso substitui testes

Como vou conseguir ter boa nota?

- ❑ Assistindo e tirando partido das aulas teóricas
- ❑ Aproveitando as aulas práticas para resolver problemas e colocar questões
- ❑ Estudando ao longo do semestre para consolidar os conhecimentos
- ❑ Utilizando os recursos postos à disposição pelos docentes
- ❑ Cultivando o gosto por aprender coisas novas